计算机科学与工程学院

《人工智能》实验报告（ 一 ）

专业班级	2023 人工智能 XX 班	实验地点	523 机房
学生学号	2321050119	指导教师	陈壹林
学生姓名	李枝	实验时间	2025.10.14

实验项目	基于深度学习的手写数字识别
实验类别	基础性（√） 设计性（） 综合性（） 其它（ ）
实验目的及要求	1. 了解人工智能数据分析与处理； 2. 理解 Python 基础语法； 3. 基于 Python 的图像处理基础，给出运行结果。

成 绩 评 定 表				
类　　别	评 分 标 准	分值	得分	合　计
上机表现	积极出勤、遵守纪律 按要求完成设计任务	30 分		
程序与报告	程序代码规范、功能正确 报告详实完整、体现收获	70 分		
说明： 评阅教师：_____ 日 期：_____年____月_____日				

实 验 内 容
一、（1）了解人工智能数据分析与处理的基本概念与方法； （2）掌握 python 编译环境配置，能够正常调试 python 程序； （3）掌握 python 基本语法。 二、（1）掌握常见的数据类型； （2）掌握流程控制的方法； （3）掌握函数和方法库。 三、（1）掌握用 python 上机调试图像处理的基本方法； （2）掌握图像处理的存储结构以及基本操作的实现。

实 验 内 容

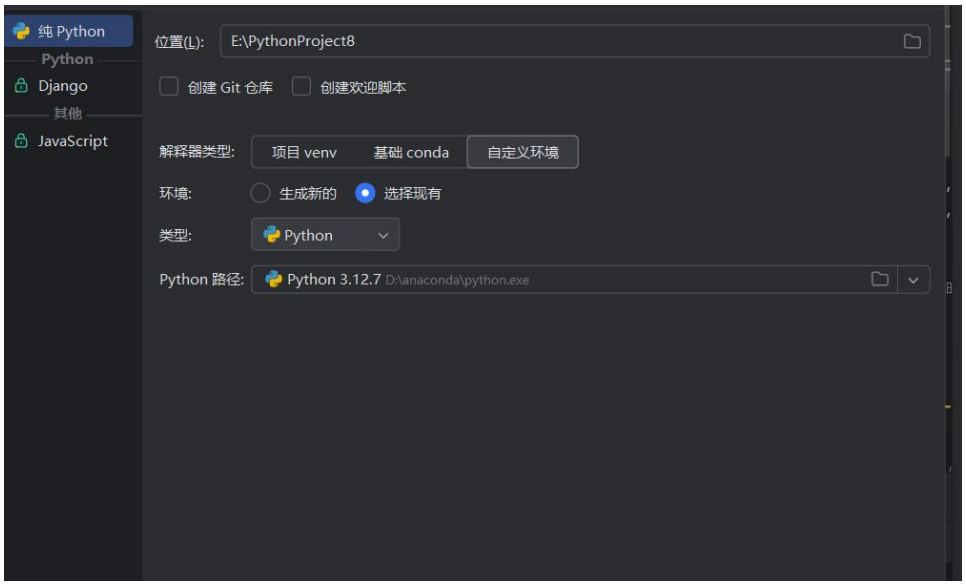
1. 人工智能数据分析与处理的基本概念与方法

人工智能驱动的数据分析与处理，是指结合机器学习、深度学习、统计学习等 AI 技术，对结构化、非结构化等各类数据进行自动化采集、清洗、转换、建模与解读，最终挖掘数据隐藏规律、预测未来趋势或生成决策建议的过程。

方法：机器学习、深度学习、统计学习、自然语言处理、神经网络优化。

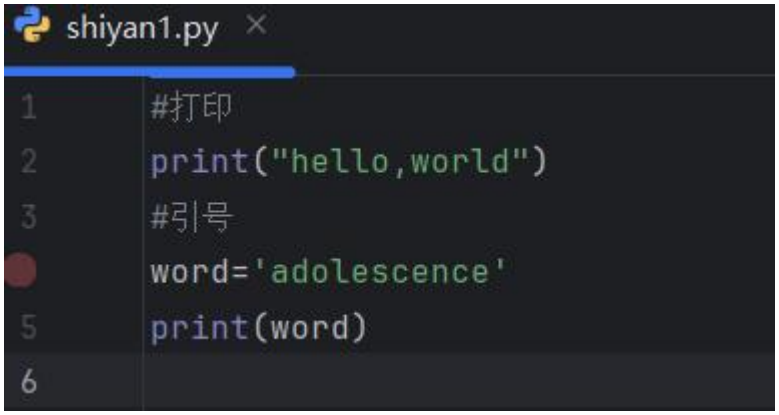
人工智能数据分析与处理核心逻辑是 “数据驱动决策”，其流程可概括为 “采集→预处理→特征工程→建模→评估→部署” 的闭环。

2. 掌握 python 编译环境配置，能够正常调试 python 程序





3. 掌握 python 基本语法



实 验 内 容

```
i = 2
while (i < 10):
    j = 2
    while (j <= (i / j)):
        if not (i % j): break
        j = j + 1
    if (j > i / j):
        print(i, " 是素数")
    i = i + 1
```

运行结果：

```
D:\anaconda\python.exe E:\PythonProject7\shiyan1.py
hello,world
adolescence
```

```
2  是素数
3  是素数
5  是素数
7  是素数

进程已结束，退出代码为 0
```

4. 基于 Python 的图像处理基础，给出运行结果
代码：

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.utils.data import DataLoader
from torchvision.datasets import MNIST
from torchvision.transforms import ToTensor

# 加载 MNIST 数据集
```

```
train_dataset=MNIST(root="./MNIST_data",train=True,transform=ToTensor
(), download=True)
test_dataset=MNIST(root="./MNIST_data",train=False,transform=ToTensor
(), download=True)
# 测试时一次性加载所有数据
train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=100, shuffle=True)
test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=len(test_dataset))
#  定义 Softmax 模型
class SoftmaxModel(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(SoftmaxModel, self).__init__()
        self.linear = nn.Linear(784, 10)
    def forward(self, x):
        x = x.view(-1, 784)
        logits = self.linear(x)
        return nn.functional.softmax(logits, dim=1)
model = SoftmaxModel()
#  定义损失函数和优化器
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.05)
# 训练模型
epochs = 100
for epoch in range(epochs):
    for batch_x, batch_y in train_loader:
        # 清零梯度
        optimizer.zero_grad()
        output = model(batch_x)
        loss = criterion(output, batch_y)
        # 反向传播
        loss.backward()
        # 更新参数
        optimizer.step()
# 测试模型
with torch.no_grad():
    for test_x, test_y in test_loader:
        output = model(test_x)
        # 取概率最大的类别
        _, predicted = torch.max(output, 1)
        accuracy = (predicted == test_y).float().mean()
        print("Accuracy on Test-dataset: ", accuracy.item())
```

运行结果：

```
D:\anaconda\envs\pytorch\python.exe E:\PythonProject6\shiyan1.py
Accuracy on Test-dataset:  0.9235000014305115
```

实 验 总 结

本次实验聚焦人工智能数据分析与处理、Python 基础及图像处理，完成了既定目标。首先，我理解了 AI 数据分析“采集→预处理→特征工程→建模→评估→部署”的核心流程，以及机器学习、深度学习等常用方法；成功配置 Python 编译环境，能调试程序解决小问题，还掌握了 Python 基本语法、常见数据类型与流程控制逻辑。

重点通过 PyTorch 实现 MNIST 手写数字识别：搭建 Softmax 模型，用 SGD 优化器（学习率 0.05）训练 100 轮，过程中解决了数据集下载路径等小问题。最终测试模型时，输出了测试集准确率，直观看到模型训练效果。

这次实验让我将理论落地，夯实了 Python 与 AI 基础，熟悉了模型训练全流程，为后续深入学习图像处理和机器学习打下了基础。